คู่มือลงโปรแกรม ESP32-ETH01 ตั้งแต่ต้นจนจบ

ต่อสาย → ติดตั้ง Arduino IDE → อัปโหลดโปรแกรม → เปิดใช้งาน · Xerox Host DNS Bridge v1.1.0

อุปกรณ์: ESP32-ETH01 V1.4 (V1781) · FTDI232 (COM3) · ทดสอบอัปโหลดและใช้งานได้จริงเมื่อ 28 ต.ค. 2569 · Arduino IDE 2.3.10 · esp32 core 3.3.12 · ArduinoJson 7.4.3

1	2	3	4	5	6	7	8
เตรียมอุปกรณ์	ต่อสาย	ติดตั้ง Arduino IDE	เปิดโปรแกรม + ตั้งค่า Tools	เข้าโหมดลงโปรแกรม	Upload	เริ่มทำงาน ตรวจ IP	เข้าหน้าเว็บตั้งค่า

กฎข้อ 1
FTDI ต่อที่
TXO / RXO แถวที่ 1
(ขา 1–2) เท่านั้น ห้ามใช้ RXD / TXD แถวที่ 2

กฎข้อ 2
เข้าโหมดลงโปรแกรม: ต่อ
IO0 → GND
แล้ว
แตะ EN กับ GND
เพื่อรีเซ็ต (การถอด/เสียบไฟใช้ไม่ได้ผลกับชุดนี้)

กฎข้อ 3
อัปโหลดเสร็จ:
ถอด IO0
แล้ว
แตะ EN กับ GND
อีกครั้ง บอร์ดจึงเริ่มทำงาน

1. อุปกรณ์

อุปกรณ์	รายละเอียด
ESP32-ETH01 V1.4 (V1781)	บอร์ดที่ลงโปรแกรม (ชื่อในตลาด WT32-ETH01) ขา 2 แถว แถวละ 13 ขา
FTDI232 (DTR, RX, TX, VCC, CTS, GND)	ตัวแปลง USB → Serial · จัมเปอร์แรงดันตั้งที่ **3.3V** · Windows เห็นเป็น **USB Serial Port (COM3)**
ไฟ 5V ≥ 1A	หัวชาร์จมือถือ 5V หรือพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ + สาย USB to DuPont (สายแดง +5V / สายดำ GND)
สายจัมเปอร์ตัวเมีย–ตัวเมีย	6 เส้น: FTDI 3 เส้น · ไฟ 2 เส้น · IO0→GND 1 เส้น (หรือใช้สวิตช์ E-TEN1122 แทนเส้นนี้ ดูหัวข้อ 2.3)
สาย LAN สำเร็จรูป	เสียบ**ตรงเข้า Switch / Router** วงเดียวกับเครื่อง Xerox (แนะนำไม่ผ่าน Splitter และไม่ใช้สายเข้าหัวเอง ดูหัวข้อ 9)
คอมพิวเตอร์ Windows 10/11	ช่อง USB ว่าง และต่ออินเทอร์เน็ตได้ (ดาวน์โหลดประมาณ 1 GB ครั้งแรก)

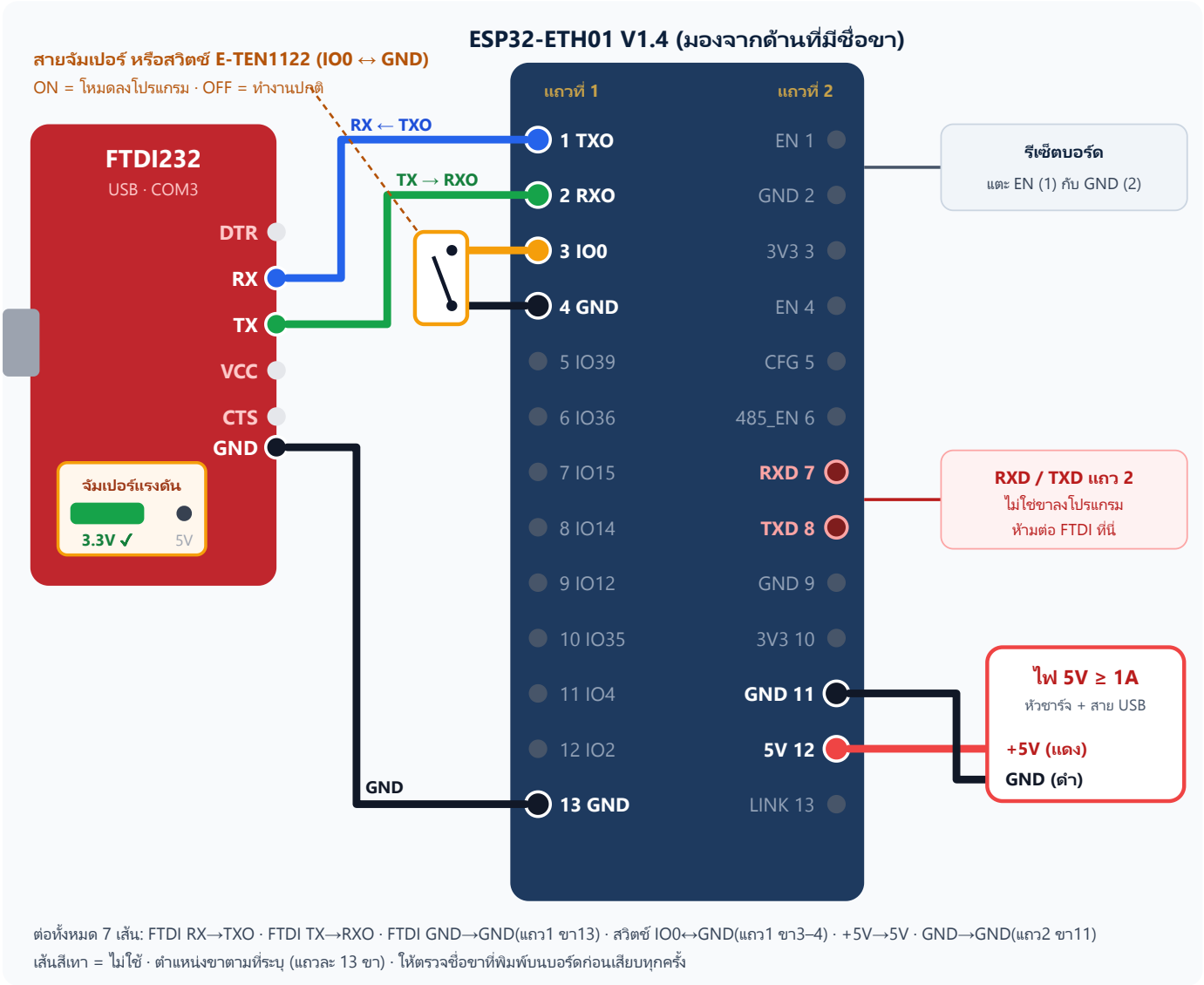
2. ต่อสาย

2.1 ผังขาของบอร์ด (เรียงตามบอร์ดจริง)

ขา	แถวที่ 1	ต่อกับ
1	**TXO**	FTDI **RX**
2	**RXO**	FTDI **TX**
3	**IO0**	จัมเปอร์ ⟶ ขา 4 (ตอนลงโปรแกรม)
4	**GND**	จัมเปอร์ ⟵ ขา 3
5–12	IO39 IO36 IO15 IO14 IO12 IO35 IO4 IO2	ไม่ใช้
13	**GND**	FTDI **GND**

ขา	แถวที่ 2	ต่อกับ
1	**EN**	แตะกับขา 2 = รีเซ็ต
2	**GND**	ใช้คู่กับ EN
3–6	3V3 · EN · CFG · 485_EN	ไม่ใช้
7–8	**RXD · TXD**	**ห้ามต่อ FTDI**
9–10	GND · 3V3	ไม่ใช้
11	**GND**	ไฟ 5V สายดำ
12	**5V**	ไฟ 5V สายแดง
13	LINK	ไม่ใช้

2.2 แผนภาพการต่อสาย



ต่อทั้งหมด 7 เส้น: FTDI RX⟶TXO · FTDI TX⟶RXO · FTDI GND⟶GND(แถว1 ขา13) · สวิตช์ IO0↔GND(แถว1 ขา3–4) · +5V⟶5V · GND⟶GND(แถว2 ขา11)
เส้นสีเทา = ไม่ใช้ · ตำแหน่งขาตามที่ระบุ (แถวละ 13 ขา) · ให้ตรวจชื่อขาที่พิมพ์บนบอร์ดก่อนเสียบทุกครั้ง

ภาพที่ 1 การต่อสาย · ช่อง IO0 ↔ GND ใช้สายจัมเปอร์ 1 เส้น (หรือสวิตช์ E-TEN1122) · ตรวจชื่อขาบนบอร์ดก่อนเสียบทุกครั้ง

#	จาก	ไปที่ ESP32-ETH01	หมายเหตุ
1	FTDI232 **RX**	แถว 1 ขา 1 **TXO**	ต่อไขว้
2	FTDI232 **TX**	แถว 1 ขา 2 **RXO**	ต่อไขว้
3	FTDI232 **GND**	แถว 1 ขา 13 **GND**	ห้ามขาด
4	ไฟ 5V **+5V** (แดง)	แถว 2 ขา 12 **5V**	ไฟ LED แดงบนบอร์ดติด
5	ไฟ 5V **GND** (ดำ)	แถว 2 ขา 11 **GND**	
6	สายจัมเปอร์	แถว 1 ขา 3 **IO0** → ขา 4 **GND**	**เฉพาะตอนลงโปรแกรม**
–	สาย LAN	ช่อง RJ45 ของบอร์ด	เสียบตรงเข้า Switch / Router

ขา **VCC, DTR, CTS** ของ FTDI **ไม่ต่อ** · จัมเปอร์แรงดันบน FTDI ต้องอยู่ที่ **3.3V** · ต่อสายทั้งหมดให้เสร็จ**ก่อน**เสียบไฟ

2.3 สวิตช์ E-TEN1122 (ไม่บังคับ)

ใช้แทนสายจัมเปอร์เส้นที่ 6 ได้ (ON = โหมดลงโปรแกรม, OFF = ทำงานปกติ) แต่**ต้องใช้คู่ขาที่ต่อถึงกันตอน ON**: วัดด้วยมัลติมิเตอร์โหมดวัดความต่อเนื่อง (ลำโพง) กด ON ต้องมีเสียง กด OFF ต้องเงียบ · ถ้ามีขา **L** หรือรูปหลอดไฟ ห้ามใช้ขานั้น · ถ้ายังไม่แน่ใจ **ใช้สายจัมเปอร์ไปก่อน** (วิธีที่ทดสอบสำเร็จแล้ว)

3. ติดตั้ง Arduino IDE (ทำครั้งเดียว)

1. ดาวน์โหลด **Arduino IDE 2.x** จาก `https://www.arduino.cc/en/software` (Windows 10 and newer, 64 bits) แล้วติดตั้ง
2. File → Preferences... ช่อง **Additional boards manager URLs** ใส่ `https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json` → OK
3. Tools → Board → Boards Manager... ค้นหา `esp32` → **esp32 by Espressif Systems** เวอร์ชัน **3.3.x** → INSTALL (รอ 5–15 นาที)
4. Tools → Manage Libraries... ค้นหา `ArduinoJson` → **ArduinoJson by Benoit Blanchon** เวอร์ชัน **7.x** → INSTALL
5. เสียบ FTDI232 → เปิด **Device Manager** → **Ports (COM & LPT)** ต้องเห็น **USB Serial Port (COM3)** (ถ้าไม่ขึ้น ติดตั้ง VCP Driver จาก `ftdichip.com`)

4. เปิดโปรแกรมและตั้งค่า Tools

1. File → Open... เลือก `D:\CLI Claude\Edit Xerox\XeroxHostDNS\XeroxHostDNS.ino` · แท็บไฟล์อื่น (AppState.h, Relay.cpp, WebPage.h ...) จะเปิดขึ้นมาเอง **ไม่ต้องเปิดหรือรันทีละแท็บ** การ Upload ครั้งเดียวรวมทุกแท็บให้อัตโนมัติ
2. ตั้งค่าในเมนู Tools ตามตาราง

Tools	ค่าที่ใช้
Board	**WT32-ETH01 Ethernet Module** (หรือ **DOIT ESP32 DEVKIT V1** ก็อัปโหลดได้ ทดสอบแล้ว)
Port	**COM3**
Upload Speed	**115200**
Partition Scheme	Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS)
Erase All Flash Before Sketch Upload	**Disabled** (เก็บการตั้งค่าในบอร์ดไว้เมื่ออัปเดตโปรแกรม)

กด ✓ **Verify** เพื่อคอมไพล์ก่อน (1–3 นาที) ต้องจบด้วย

```
Sketch uses 801797 bytes (61%) of program storage space. Maximum is 1310720 bytes.
Global variables use 58384 bytes (17%) of dynamic memory, leaving 269296 bytes for local variables.
```

5. เข้าโหมดลงโปรแกรม

1. ตรวจว่า **Serial Monitor ปิดอยู่** (ด้านล่างมีแค่แท็บ Output · ถ้ามีแท็บ Serial Monitor ให้กด ✕ ที่แท็บ)
2. เสียบไฟ 5V ให้บอร์ด (ไฟ LED แดงติด)
3. ต่อสายจัมเปอร์ **IO0 (แถว 1 ขา 3)** → **GND (แถว 1 ขา 4)** (หรือสวิตช์ E-TEN1122 = ON)
4. **แตะ EN (แถว 2 ขา 1) กับ GND (แถว 2 ขา 2)** ประมาณ 1 วินาที แล้วดึงออก → บอร์ดเข้าโหมดลงโปรแกรมและรอได้นานไม่จำกัด

(ถ้าต้องการตรวจ) ดูว่าเข้าโหมดลงโปรแกรมจริง

เปิด `Tools → Serial Monitor` ตั้ง **115200 baud** แล้วแตะ EN–GND อีกครั้ง ต้องเห็น

```
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x3 (DOWNLOAD_BOOT(UART0/UART1/SDIO_REI_REO_V2))
waiting for download
```

จากนั้น**ปิด Serial Monitor** ก่อนกด Upload · ถ้าขึ้น `boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)` แปลว่ายังไม่เข้าโหมด: ตรวจสาย IO0 → GND

6. อัปโหลด (Upload)

1. กดปุ่ม → **Upload** (มุมซ้ายบน) หรือ `Ctrl + U`
2. รอประมาณ 1–2 นาที ช่อง Output จะแสดง

```
esptool v5.3.1
Serial port COM3:
Connecting....
...
Writing at 0x000d3ca0 [==============================] 100.0% 467253/467253 bytes...
Wrote 801952 bytes (467253 compressed) at 0x00010000 in 42.0 seconds (152.7 kbit/s).
Verifying written data...
Hash of data verified.

Hard resetting via RTS pin...
```

3. เห็น **Hash of data verified.** = อัปโหลดสำเร็จ

> **บรรทัด "Hard resetting via RTS pin..." ไม่ได้รีเซ็ตบอร์ดจริง**
> เพราะไม่ได้ต่อขา RTS/DTR ของ FTDI บอร์ดยังค้างในโหมดลงโปรแกรม ต้องทำหัวข้อ 7 ต่อเสมอ

7. เริ่มทำงานและตรวจ IP

1. **ถอดสายจัมเปอร์ IO0 → GND ออก** (หรือสวิตช์ = OFF)
2. ตรวจว่า**สาย LAN เสียบอยู่**
3. **แตะ EN กับ GND (แถว 2 ขา 1–2)** 1 วินาที
4. เปิด `Tools → Serial Monitor` ที่ **115200 baud** แล้วแตะ EN–GND อีกครั้ง ต้องเห็น

```
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
=== Xerox Host DNS Bridge v1.1.0 ===
[CFG] no config file, using defaults        ← ปกติเมื่อเปิดครั้งแรก
[ETH] started
[ETH] link up 10 Mbps full duplex           ← สายดีจะเป็น 100 Mbps (ดูหัวข้อ 9)
[ETH] IP 192.168.20.112 mask 255.255.255.0 gw 192.168.20.254 dns 8.8.8.8
```

5. จด **IP** ไว้ (ตัวอย่างจากการทดสอบจริงคือ **192.168.20.112** ได้จาก DHCP)

8. เข้าหน้าเว็บและตั้งค่าเริ่มต้น

1. เปิด browser ไปที่ `http://192.168.20.112/` (ใช้ IP จากข้อ 7) · ชื่อผู้ใช้ **admin** รหัสผ่าน **admin**
2. แท็บ **ตั้งค่า → เครือข่ายของ ESP32**: เอาติ๊ก DHCP ออก ใส่ IP คงที่ (เช่น `192.168.20.10`), Subnet `255.255.255.0`, Gateway `192.168.20.254` · **เวลา และผู้ดูแล**: ตั้งรหัสผ่านใหม่ → **บันทึกการตั้งค่า** (บอร์ดรีบูตแล้วใช้ IP ใหม่)
3. แท็บ **เครื่องพิมพ์ Xerox → + เพิ่มเครื่องพิมพ์**: IP ของ Xerox (เช่น `192.168.20.109`)

4. แท็บ **เครื่องปลายทาง Scan** → **+ เพิ่ม Host** → **นำเข้าไฟล์ JSON** (จาก MacCollector.exe ที่ PC) → พอร์ต Relay เช่น **4451** → **✓ Verify** → บันทึก

5. ที่ Xerox **Address Book**: SMB · IPv4 Address · **IP ของ ESP32 : 4451** · Share / Login เดิม · พิมพ์ Password ใหม่ และ**ติ๊ก Select to save new password** → **Destination Test**

9. ติดตั้งใช้งานจริง

- เหลือไว้เพียง **ไฟ 5V** (แถว 2 ขา 12 / 11) และ**สาย LAN** · สาย FTDI ถอดออกได้ (หรือต่อค้างไว้เพื่อดู Serial Monitor) · **ห้ามมีจัมเปอร์ IO0 → GND ค้าง**
- **สาย LAN:** ใช้สายสำเร็จรูปเสียบตรงเข้า Switch / Router · ดูความเร็วได้ที่ Serial Monitor บรรทัด `[ETH] link up …`

ข้อความ `[ETH] link …`	ความหมาย
`link up 100 Mbps full duplex` แล้วได้ IP ไม่หลุด	ดีที่สุด
`link up 100 Mbps` → `link down` (2 วินาที) แล้วสุดท้าย `link up 10 Mbps`	ใช้ได้แต่ช้า สาย/เส้นทางรับ 100 Mbps ไม่ได้ ส่งไฟล์ได้ประมาณ 1 MB/วินาที ควรเปลี่ยนสาย
`link up` → `link down` วนทุก 8–10 วินาที ไม่ได้ IP	ใช้งานไม่ได้ เปลี่ยนสาย LAN / ไม่ผ่าน Splitter (ปัญหาที่พบจริงในการทดสอบ เปลี่ยนสายแล้วหาย)

10. อัปเดตโปรแกรมครั้งต่อไป

1. หน้าเว็บ แท็บ **ตั้งค่า** → **ดาวน์โหลด Backup** เก็บไว้
2. ต่อ FTDI 3 เส้น (หัวข้อ 2) → ทำหัวข้อ **5** → **6** → **7** ซ้ำ (Erase All Flash = Disabled การตั้งค่าเดิมยังอยู่)
3. ตรวจหน้าเว็บว่าเวอร์ชันมุมบนเปลี่ยน และรายการ Host / Xerox ยังอยู่ (ถ้าหาย ใช้ **กู้คืนจากไฟล์**)

คืนค่าโรงงาน (ลืมรหัสผ่าน / ตั้ง IP ผิด): ต่อ **CFG (แถว 2 ขา 5)** → **GND** แล้วแตะ EN–GND · ค้าง CFG ไว้ > 3 วินาที (Serial ขึ้น `[CFG] factory reset`) · ปลด CFG ออก → กลับเป็น DHCP และ admin / admin

11. แก้ปัญหา (จากการทดสอบจริง)

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้
`Failed to connect to ESP32: No serial data received`	1) บอร์ดไม่ได้อยู่ในโหมดลงโปรแกรม → ต่อ IO0 → GND แล้ว**แตะ EN–GND** (อย่าใช้วิธีถอด/เสียบไฟ) แล้วจึงกด Upload 2) FTDI ต่อที่ RXD/TXD แถว 2 → ย้ายไป **TXO/RXO แถว 1** 3) TX/RX ไม่ไขว้ หรือสาย FTDI TX → RXO หลวม → เปลี่ยนสายเส้นนี้ 4) ไม่มี GND ร่วม → ต่อ FTDI GND → แถว 1 ขา 13
Serial Monitor ไม่มีข้อความเลยตอนแตะ EN	สาย TXO → FTDI RX หรือ GND ไม่ได้ต่อ / บอร์ดไม่มีไฟ (LED แดงไม่ติด) / ตั้งความเร็วไม่ใช่ 115200
หลัง Upload ขึ้น `waiting for download`	ยังไม่ได้ถอดจัมเปอร์ IO0 → GND (หรือสวิตช์ยัง ON) → ถอดแล้วแตะ EN–GND
สวิตช์ E-TEN1122 ON แล้วไม่เข้าโหมดลงโปรแกรม	ต่อผิดคู่ขาของสวิตช์ → หาคู่ขาด้วยมัลติมิเตอร์ (หัวข้อ 2.3) หรือใช้สายจัมเปอร์แทน
`Could not open port 'COM3'` / Access is denied	Serial Monitor หรือโปรแกรมอื่นเปิด COM3 อยู่ → ปิดก่อน Upload
`[ETH] link up` / `link down` วนซ้ำ ไม่ได้ IP	สาย LAN หรือ Splitter → เปลี่ยนสายสำเร็จรูป เสียบตรงเข้า Switch (ดูหัวข้อ 9)
`Brownout detector was triggered` / รีบูตวน	ไฟไม่พอ → ใช้หัวชาร์จ 5V ≥ 1A
เปิดหน้าเว็บแล้วถามรหัสผ่าน (401)	ปกติ → admin / admin (หรือรหัสที่ตั้งไว้)
`ArduinoJson.h: No such file`	ยังไม่ติดตั้งไลบรารี ArduinoJson (หัวข้อ 3)
Port COM3 ไม่ขึ้นใน Tools → Port	สาย USB ชาร์จอย่างเดียว / ยังไม่มีไดรเวอร์ FTDI

ภาคผนวก: ลำดับขั้นแบบย่อ (พิมพ์ติดไว้ข้างเครื่อง)

1. ปิด Serial Monitor · เสียบไฟ 5V
2. ต่อ **IO0** → **GND** (แถว 1 ขา 3–4)
3. แตะ **EN–GND** (แถว 2 ขา 1–2)
4. กด **Upload** → รอ **Hash of data verified.**
5. **ถอด IO0** → แตะ **EN–GND**
6. Serial Monitor 115200 → ดู **[ETH] IP ...** → เปิด `http://IP/` (admin / admin)